

Método de los Elementos Finitos (MEF) Finite Element Method (FEM) Capítulo 1 **Conceptos Fundamentales**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

5 de mayo de 2026

1.1 Introducción

- El **Método de los Elementos Finitos (FEM)** es una herramienta numérica para resolver problemas de ingeniería.
- Permite analizar:
 - Deformaciones y esfuerzos
 - Transferencia de calor
 - Flujo de fluidos
 - Campos electromagnéticos
- Se basa en discretizar un dominio continuo en elementos simples.
- Con los sistemas de software **CAD (Computer-Aided Design, Diseño Asistido por Computadora)**, es posible modelar problemas complejos y evaluar distintas configuraciones antes de construir un prototipo.

Idea clave:

Problema continuo $\Rightarrow$ Modelo discreto

Concepto de discretización

- Una región continua se divide en:
 - Elementos finitos
 - Nodos
- Las variables desconocidas se aproximan en los nodos.
- Se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas.

Proceso FEM:

1. Discretización
2. Formulación del elemento
3. Ensamblaje
4. Aplicación de condiciones de frontera
5. Solución

1.2 Aspectos históricos

- 1941: **Hrenikoff** (método de marcos)
- 1943: **Courant** (elementos triangulares)
- 1956: **Turner** (matrices de rigidez)
- 1960: **Clough** introduce el término FEM
- 1967: **Zienkiewicz** publica el primer libro

Evolución:

- 1970s: bases matemáticas
- Actualidad: uso masivo con computadoras

Esfuerzos y equilibrio

- Un cuerpo ocupa un volumen V con superficie S , los puntos en el cuerpo están identificados por las coordenadas (x, y, z)
- Desplazamientos (es la deformación en un punto, $\mathbf{x} = [x, y, z]^T$) está dada por las tres componentes de su desplazamiento:

$$\mathbf{u} = [u, v, w]^T$$

- La frontera del cuerpo se restringe a la región donde se especifica el desplazamiento.
- Fuerzas:

- Fuerzas de volumen:

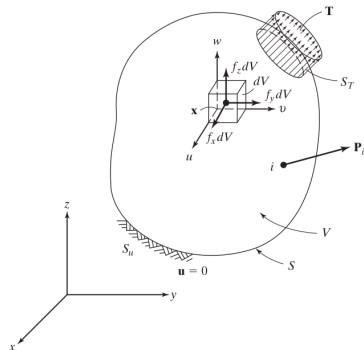
$$\mathbf{f} = [f_x, f_y, f_z]^T$$

- Tracciones superficiales (fuerza distribuida por unidad de área):

$$\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$$

- La carga P actuando en un punto i :

$$\mathbf{P}_i = [P_x, P_y, P_z]^T$$



Tensor de esfuerzos

En un volumen elemental dV , actúan esfuerzos normales y cortantes.

Idea clave:

Cuando el volumen dV se reduce a un punto, el estado de esfuerzos se describe mediante un **tensor simétrico** (matrix simetrica 3×3).

Componentes independientes:

$$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$$

Representación matricial:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

- σ : esfuerzos normales
- τ : esfuerzos cortantes

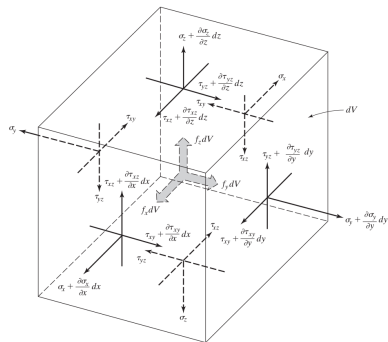
Escribimos $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum F_z = 0$, y recordando que $dV = dxdydz$, obtenemos las ecuaciones de equilibrio:

Ecuaciones de equilibrio:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z = 0$$



Condiciones de frontera

Si u se especifica en una parte de la frontera denotada por S_u , se tienen:

- **Condiciones esenciales (Dirichlet):**

$$u = \bar{u}$$

- **Condiciones naturales (Neumann):**

$$\mathbf{T} = \bar{\mathbf{T}}$$

También pueden definirse desplazamientos constantes, por ejemplo $u = a$.

Interpretación:

- Dirichlet: desplazamientos conocidos
- Neumann: fuerzas (tracciones) conocidas

Equilibrio en la frontera Para el tetraedro elemental, con normal $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$:

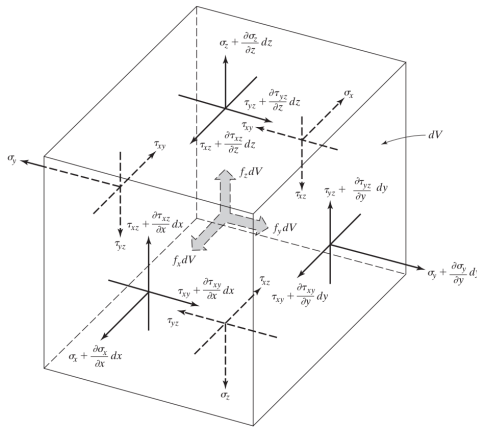
$$\sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z = T_x$$

$$\tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z = T_y$$

$$\tau_{xz} n_x + \tau_{xy} n_y + \sigma_z n_z = T_z$$

Estas condiciones se aplican en la frontera S_T .

Las cargas puntuales se modelan como distribuidas en áreas pequeñas.



Las deformaciones unitarias se representan en forma vectorial que corresponde a los esfuerzos:

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix}$$

donde $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ son deformaciones normales, y $\gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$ son deformaciones cortantes.

Relación con desplazamientos (pequeñas deformaciones):

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \end{bmatrix}$$

Relaciones Esfuerzo–Deformación

Material elástico lineal isotrópico

Se rige por la **Ley de Hooke generalizada**, definida por:

- Módulo de Young: E
- Coeficiente de Poisson: ν

Relaciones esfuerzo–deformación:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z)$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E}(-\nu\sigma_x + \sigma_y - \nu\sigma_z)$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E}(-\nu\sigma_x - \nu\sigma_y + \sigma_z)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

El módulo de corte (o módulo de rigidez) G , está dado por

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Forma matricial

$$\sigma = D \epsilon$$

Matriz constitutiva D

$$D = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1 - \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1 - \nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 - \nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 - \nu \end{bmatrix}$$

- D : depende de E y ν

Casos especiales

Una dimensión

Solo hay esfuerzo normal σ en la dirección x y su deformación ϵ :

$$\sigma = E \epsilon$$

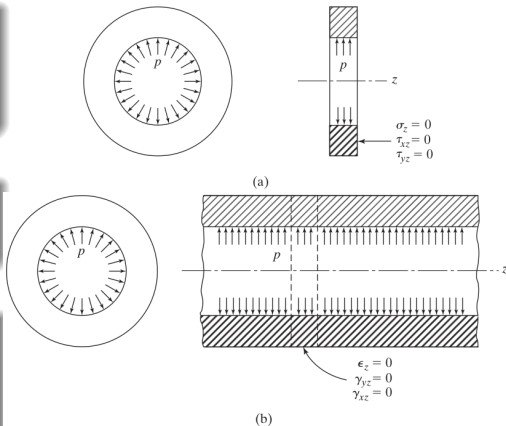
Dos dimensiones

Los problemas se modelan como *esfuerzo plano* o *deformación unitaria plana*.

Esfuerzo plano

Ocurre en cuerpos delgados con cargas en su plano. Se asume los esfuerzos:

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$



Casos especiales

Las relaciones inversas están dadas por

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} \\ \epsilon_y &= \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} \\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xy} \\ \epsilon_z &= \frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)\end{aligned}$$

Forma matricial ($\sigma = D \epsilon$):

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Deformación unitaria plana

Se presenta en cuerpos largos donde no hay deformación en z , ($\epsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$).

$$\sigma = D \epsilon, \quad \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

Nota: La matriz D (3×3) relaciona esfuerzos y deformaciones. También se aplica a materiales anisotrópicos usando la matriz adecuada.

Efectos de la temperatura

Un cambio de temperatura $\Delta T(x, y, z)$ genera deformaciones en el material. En materiales isotrópicos, esta deformación es uniforme y depende del coeficiente de dilatación lineal α (constante en el rango de temperatura).

Si el cuerpo se deforma libremente, no se generan esfuerzos. La deformación térmica inicial es:

$$\epsilon_0 = [\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0, 0, 0]$$

La relación esfuerzo-deformación es:

$$\sigma = D(\epsilon - \epsilon_0)$$

Casos particulares:

- **Esfuerzo plano:**

$$\epsilon_0 = [\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0]^T$$

- **Deformación plana ($\epsilon_z = 0$) :**

$$\epsilon_0 = (1 + \nu)[\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0]^T$$

donde:

$$\sigma = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy}]^T, \quad \epsilon = [\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}]^T$$

y que las matrices D son las de las ecuaciones ?? y ??, respectivamente.

Energía potencial y equilibrio: método de Rayleigh-Ritz

En mecánica de sólidos, el objetivo es determinar el desplazamiento u que satisface las ecuaciones de equilibrio. Dado que esfuerzos, deformaciones y desplazamientos están relacionados, el problema conduce a ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Las soluciones exactas solo existen para geometrías y cargas simples. En problemas reales, se emplean métodos aproximados basados en energía potencial.

Energía potencial total Π

$$\Pi = \underset{(U)}{\text{Energía de deformación unitaria}} + \underset{(WP)}{\text{Potencial de trabajo}}$$

Para materiales elásticos lineales, la energía de deformación unitaria en el cuerpo es $\frac{1}{2}\sigma^T\epsilon$.

Energía de deformación

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma \epsilon dV$$

Potencial de trabajo

$$WP = - \int_V u^T f dV - \int_S u^T T dS - \sum_i u_i P_i$$

Energía potencial total ver figura ??

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_V \sigma \epsilon dV - \int_V u^T f dV - \int_S u^T T dS - \sum_i u_i P_i \quad (3)$$

Principio de mínima energía potencial

En sistemas conservativos, el equilibrio se alcanza cuando Π es mínima dentro de los desplazamientos admisibles.

Los desplazamientos admisibles cumplen compatibilidad y condiciones de frontera.

Ejemplo 1

La figura (a) muestra un sistema de resortes.

Energía potencial total:

$$\Pi = \frac{1}{2}k_1\delta_1^2 + \frac{1}{2}k_2\delta_2^2 + \frac{1}{2}k_3\delta_3^2 + \frac{1}{2}k_4\delta_4^2 - F_1q_1 - F_3q_3$$

Relaciones de deformación: $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ y δ_4 son los alargamientos de los cuatro resortes

$$\delta_1 = q_1 - q_2$$

$$\delta_2 = q_2$$

$$\delta_3 = q_3 - q_2$$

$$\delta_4 = -q_3$$

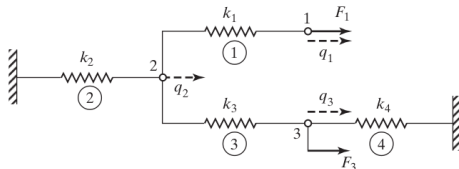
donde q_1, q_2 y q_3 son los desplazamientos de los nodos 1, 2 y 3, respectivamente.

Sustituyendo:

$$\Pi = \frac{1}{2}k_1(q_1 - q_2)^2 + \frac{1}{2}k_2q_2^2 + \frac{1}{2}k_3(q_3 - q_2)^2 + \frac{1}{2}k_4q_3^2 - F_1q_1 - F_3q_3$$

Condición de equilibrio: Necesitamos minimizar Π con respecto a q_1, q_2 y q_3

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$



(a)

En forma explícita

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = k_1(q_1 - q_2) - F_1 = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = -k_1(q_1 - q_2) + k_2q_2 - k_3(q_3 - q_2) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_3} = -k_3(q_3 - q_2) + k_4q_3 - F_3 = 0$$

Ecuaciones resultantes:

$$\begin{aligned} k_1(q_1 - q_2) - F_1 &= 0 \\ -k_1(q_1 - q_2) + k_2q_2 - k_3(q_3 - q_2) &= 0 \\ -k_3(q_3 - q_2) + k_4q_3 - F_3 &= 0 \end{aligned}$$

Ejemplo 1

Forma matricial: Las ecuaciones de equilibrio pueden escribirse en la forma

$$Kq = F$$

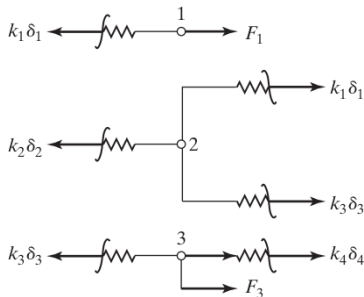
$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ 0 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

Equilibrio nodal: Considerando el equilibrio de cada nodo por separado, como se muestra en la figura (b)

$$k_1 \delta_1 = F_1$$

$$k_2 \delta_2 + k_1 \delta_1 - k_3 \delta_3 = 0$$

$$-k_3 \delta_3 + k_4 \delta_4 = F_3$$



(b)

Conclusión:

El método de energía potencial permite obtener $Kq = F$ de forma directa, sin diagramas de cuerpo libre. Ideal para sistemas grandes y complejos.

En mecánica de medios continuos, la energía potencial total Π (ecuación ??) puede emplearse para obtener soluciones aproximadas. El método de Rayleigh-Ritz consiste en asumir un campo de desplazamientos de la forma:

$$\left. \begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{\ell} a_i \phi_i(x, y, z) \\ v &= \sum_{j=\ell+1}^m a_j \phi_j(x, y, z) \\ w &= \sum_{k=m+1}^n a_k \phi_k(x, y, z) \end{aligned} \right\} n > m > \ell \quad (4)$$

Las funciones ϕ_i suelen elegirse como polinomios.

Condiciones del método Los desplazamientos u , v y w deben ser **cinemáticamente admisibles**, es decir:

- Deben satisfacer las condiciones de frontera esenciales.
- Deben ser funciones continuas y derivables según lo requiera el problema.

Introduciendo relaciones esfuerzo-deformación unitaria y deformación unitaria-desplazamiento, y sustituyendo la ecuación ?? en la ecuación energía potencial total ??, resulta

$$\Pi = \Pi(a_1, a_2, \dots, a_r)$$

donde r es el número de coeficientes desconocidos.

El mínimo de Π se obtiene imponiendo:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

Ejemplo 1: Viga en voladizo

La energía potencial para la barra lineal elástica unidimensional (fig. ??), en la que se desprecia la fuerza de cuerpo, es

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EA \left(\frac{du}{dx} \right)^2 dx - 2u_1$$

donde $u_1 = u(x = 1)$.

Consideremos una función polinomial

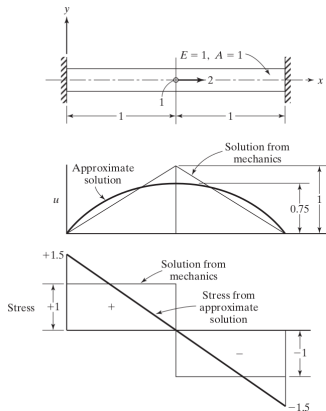
$$u = a_1 + a_2x + a_3x^2$$

que debe satisfacer $u = 0$ en $x = 0$ y $u = 0$ en $x = 2$. Entonces,

$$\left. \begin{aligned} 0 &= a_1 \\ 0 &= a_1 + 2a_2 + 4a_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow a_2 = -2a_3$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} u &= 0 + (-2a_3)x + a_3x^2 \\ &= a_3(-2x + x^2) \\ u_1 &= u(x = 1) = -a_3 \end{aligned}$$



Ejemplo 1: Viga en voladizo

Entonces,

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= a_2 + 2a_3x \\ &= -2a_3 + 2a_3x \\ \frac{du}{dx} &= 2a_3(-1 + x)\end{aligned}$$

La energía potencial unidimensional

$$\begin{aligned}\Pi &= \frac{1}{2} \int_0^2 4a_3^2 (-1 + x)^2 dx - 2(-a_3) \\ &= 2a_3^2 \int_0^2 (1 - 2x + x^2) dx + 2a_3 \\ \Pi &= 2a_3^2 \left(\frac{2}{3}\right) + 2a_3\end{aligned}$$

Hacemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi}{\partial a_3} &= 4a_3^2 \left(\frac{2}{3}\right) + 2 = 0 \\ &= \frac{8a_3 + 6}{3} = 0 \\ &= 8a_3 + 6 = 0 \Rightarrow a_3 = -\frac{6}{8} = -0,75\end{aligned}$$

de donde resulta

$$a_3 = -0,75, \quad u_1 = -a_3 = 0,75$$

El esfuerzo en la barra está dado por

$$\left. \begin{aligned}\frac{du}{dx} &= 2a_3(-1 + x) \\ E &= 1\end{aligned}\right\} \Rightarrow \sigma = E \frac{du}{dx} = 1,5(1 - x)$$

Notamos que aquí se obtiene una solución exacta si se usa una interpolación polinomial por tramos en la construcción de u . El método del elemento finito proporciona una manera sistemática de construir las funciones base ϕ_i usadas en la ecuación ??.

Método de Galerkin

El método de Galerkin usa el conjunto de ecuaciones gobernantes en el desarrollo de una forma integral. Usualmente se presenta como uno de los métodos de residuos pesados (o ponderados). Para nuestro análisis, consideremos una representación general de una ecuación gobernante sobre una región V

$$Lu = P \quad (5)$$

Para la barra unidimensional considerada en el ejemplo 1.2, la ecuación gobernante es la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) = 0$$

Podemos considerar L como el operador

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{d}{dx} \right) ()$$

La solución exacta necesita satisfacer (1.33) en cada punto x . Si buscamos una solución aproximada $\tilde{u}$, ella introduce un error $\epsilon(x)$, llamado residuo:

$$\epsilon(x) = L\tilde{u} - P \quad (6)$$

Los métodos aproximados consisten en hacer igual a cero el residuo relativo a una función pesada W_i .

$$\int_V W_i (\tilde{u} - P) dV = 0 \quad i = 1, \dots, n$$

La selección de la función pesada W_i conduce a varios métodos de aproximación. En el método de Galerkin, las funciones pesadas W_i se escogen a partir de las funciones base usadas para construir $\tilde{u}$

Método de Galerkin

Representemos $\tilde{u}$ por

$$\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i \quad (7)$$

donde $G_i, i = 1, \dots, n$, son funciones base (usualmente polinomios de x, y y z). Aquí escogemos las funciones pesadas como una combinación lineal de las funciones base G_i . Específicamente, considere una función arbitraria $4J$ dada por

$$\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i \quad (8)$$

donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto que se requiere que ϕ satisfaga condiciones de frontera homogéneas (cero) $\tilde{u}$ se prescriba. El hecho de que la ϕ anterior se construya de manera similar a $\tilde{u}$ en la ecuación 1.36, conduce a derivaciones simplificadas en capítulos posteriores. El método de Galerkin puede enunciarse como sigue: El método de Galerkin puede enunciarse como sigue:

Escogemos las funciones base G_i . Determinamos los coeficientes Q_i en $\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i$ tales que

$$\int_V \phi (L\tilde{u} - P) dV = 0 \quad (9)$$

para toda ϕ del tipo $\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i$. donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto por el requisito de que ϕ debe satisfacer condiciones de frontera homogéneas (cero). La solución de las ecuaciones resultantes para Q_i da entonces la solución aproximada $\tilde{u}$

Método de Galerkin

El método de Galerkin es una formulación integral de las ecuaciones gobernantes y forma parte de los métodos de residuos ponderados. Sea la ecuación general en una región V :

$$Lu = P \quad (10)$$

Para una barra unidimensional:

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) = 0$$

Podemos considerar L como el operador

$$\frac{d}{dx} EA \frac{d}{dx} ()$$

Si buscamos una solución aproximada $\tilde{u}$, ella introduce un **error $\epsilon(x)$, llamado residuo:**

$$\epsilon(x) = L\tilde{u} - P \quad (11)$$

Los métodos aproximados consisten en **hacer igual a cero el residuo relativo a una función de peso W_i .**

$$\int_V W_i (L\tilde{u} - P) dV = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

En Galerkin: $W_i = G_i$ (mismas funciones base).

Aproximación y formulación

En el método de Galerkin, las **funciones de peso** W_i se escogen a partir de las funciones base usadas para construir $\tilde{u}$

$$\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i \quad (12)$$

donde $G_i, i = 1, \dots, n$, **son funciones base (usualmente polinomios de x, y y z)**. Aquí escogemos las funciones pesadas como una combinación lineal de las funciones base G_i . Sea una función de prueba ϕ dada por

$$\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i \quad (13)$$

donde **ϕ satisface condiciones de frontera homogéneas**, donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto que se requiere que ϕ satisfaga condiciones de frontera homogéneas (cero) $\tilde{u}$ se preescriba. El hecho de que la ϕ anterior se construya de manera similar a $\tilde{u}$ en la ecuación ??, conduce a derivaciones simplificadas en capítulos posteriores.

Formulación de Galerkin

Escogemos las funciones base G_i . Determinamos los coeficientes Q_i en $\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i$ tales que

$$\int_V \phi (L\tilde{u} - P) dV = 0 \quad (14)$$

para toda ϕ del tipo $\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i$ donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto por el requisito de que **ϕ debe satisfacer condiciones de frontera homogéneas (cero)**. La solución de las ecuaciones resultantes para Q_i da entonces la **solución aproximada** $\tilde{u}$

Método de Galerkin en la elasticidad.

Veamos las ecuaciones de equilibrio ?? en la elasticidad. El método de Galerkin requiere que

$$\int_V \left[\left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x \right) \phi_x + \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y \right) \phi_y + \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z \right) \phi_z \right] dV = 0 \quad (15)$$

donde

$$\phi = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^T$$

es un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera de u . Si $n = [n_x, n_y, n_z]^T$ es una normal unitaria en un punto x sobre la superficie, la fórmula de integración por partes es

$$\int_V \frac{\partial \alpha}{\partial x} \theta dV = - \int_V \alpha \frac{\partial \theta}{\partial x} dV + \int_S n_x \theta dS \quad (16)$$

donde α y θ son funciones de (x, y, z) . Para problemas multidimensionales, la ecuación ?? se llama teorema de la divergencia o teorema de Green-Gauss. Usando esta fórmula, integrando por partes la ecuación ?? y reordenando términos, obtenemos

$$- \int_V \sigma^T \epsilon(\phi) dV + \int_V \phi^T f dV + \int_S [(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) \phi_x + (n_x \tau_{xy} + n_y \sigma_y + n_z \tau_{yz}) \phi_y + (n_x \tau_{xz} + n_y \tau_{yz} + n_z \sigma_z) \phi_z] dS = 0 \quad (17)$$

donde

$$\epsilon(\phi) = \left[\frac{\partial \phi_x}{\partial x}, \frac{\partial \phi_y}{\partial y}, \frac{\partial \phi_z}{\partial z}, \frac{\partial \phi_y}{\partial x} + \frac{\partial \phi_x}{\partial y}, \frac{\partial \phi_z}{\partial x} + \frac{\partial \phi_x}{\partial z}, \frac{\partial \phi_z}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial z} \right]^T \quad (18)$$

es la deformación unitaria correspondiente al campo de desplazamiento arbitrario ϕ . Sobre la frontera, de la ecuación ??, tenemos $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) = T_x$ etc. En cargas puntuales $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) dS$ es equivalente a P_x etc. Estas son las condiciones de frontera naturales en el problema.

Método de Galerkin en la elasticidad

Así, la ecuación ?? da la **forma con variación** o **forma débil** de Galerkin para el análisis tridimensional de esfuerzos:

$$\int_V \sigma^T \epsilon(\phi) dV - \int_V \phi^T f dV - \int_S \phi^T T dS - \sum_i \phi^T P = 0 \quad (19)$$

donde ϕ un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera u especificadas. Ahora podemos usar la ecuación ?? para obtener una solución aproximada. Para problemas de elasticidad lineal, la ecuación anterior es precisamente el principio del trabajo virtual ϕ es el desplazamiento virtual cinemáticamente admisible. El principio del trabajo virtual puede enunciarse de la siguiente manera:

Principio del trabajo virtual

Un cuerpo está en equilibrio si el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo para todo campo de desplazamiento cinemáticamente admisible $(\phi, \epsilon(\phi))$

Notamos que el método de Galerkin y el principio del trabajo virtual conducen al mismo conjunto de ecuaciones para problemas de elasticidad cuando se usa la misma base de funciones o coordenadas. El método de Galerkin es más general ya que la forma con variación del tipo de la ecuación ?? puede desarrollarse para otras ecuaciones que definan problemas de valor en la frontera. El método de Galerkin trabaja directamente a partir de la ecuación diferencial y se prefiere sobre el método de Rayleigh-Ritz en problemas donde no se pueda obtener una función correspondiente a ser minimizada.

Método de Galerkin en elasticidad

Consideremos las ecuaciones de equilibrio (??) en la elasticidad. El método de Galerkin establece:

$$\int_V \left[\left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x \right) \phi_x + \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y \right) \phi_y + \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z \right) \phi_z \right] dV = 0 \quad (20)$$

donde

$$\phi = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^T$$

- Es un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera de u .
- Si $n = [n_x, n_y, n_z]^T$ es una normal unitaria en un punto x sobre la superficie

Aplicando integración por partes (teorema de la divergencia o teorema de Green-Gauss):

$$\int_V \frac{\partial \alpha}{\partial x} \theta dV = - \int_V \alpha \frac{\partial \theta}{\partial x} dV + \int_S n_x dS \quad (21)$$

donde α y θ son funciones de (x, y, z) . Usando esta fórmula, integrando por partes la ecuación ??.

Se obtiene la **forma con variación** o **forma débil** de Galerkin para el análisis tridimensional de esfuerzos:

$$- \int_V \sigma^T \epsilon(\phi) dV + \int_V \phi^T f dV + \int_S [(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) \phi_x + (n_x \tau_{xy} + n_y \sigma_y + n_z \tau_{yz}) \phi_y + (n_x \tau_{xz} + n_y \tau_{yz} + n_z \sigma_z) \phi_z] dS = 0 \quad (22)$$

donde

$$\epsilon(\phi) = \left[\frac{\partial \phi_x}{\partial x}, \frac{\partial \phi_y}{\partial y}, \frac{\partial \phi_z}{\partial z}, \frac{\partial \phi_y}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial y}, \frac{\partial \phi_x}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial x}, \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right]^T \quad (23)$$

Forma débil y trabajo virtual

es la deformación unitaria correspondiente al campo de desplazamiento arbitrario ϕ .

- Sobre la frontera, de la ecuación ??, tenemos $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) = T_x$ etc.
- En cargas puntuales $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) dS$ es equivalente a P_x etc.

Estas son las condiciones de frontera naturales en el problema. Así, la ecuación ?? da la **forma con variación** o **forma débil** de Galerkin para el análisis tridimensional de esfuerzos: La expresión anterior conduce a:

$$\int_V \sigma^T \epsilon(\phi) dV = \int_V \phi^T f dV + \int_S \phi^T T dS + \sum_i \phi^T P_i \quad (24)$$

donde ϕ un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera u especificadas. Ahora podemos usar la ecuación ?? para obtener una solución aproximada.

Principio del trabajo virtual

Un cuerpo está en equilibrio si el **trabajo virtual interno** es igual al **trabajo virtual externo** para todo campo de desplazamiento cinemáticamente admisible $(\phi, \epsilon(\phi))$

Observaciones:

- Método de Galerkin $\equiv$ al principio de trabajo virtual en elasticidad lineal, cuando se usa la misma base de funciones o coordenadas.
- Método de Galerkin es más general para problemas de frontera.
- El método de Galerkin es preferible al método de Rayleigh-Ritz cuando no existe funcional a minimizar (una función correspondiente a ser minimizada).

Ejemplo 3

Consideremos el problema del ejemplo 2, el cual se resolverá por el enfoque de Galerkin. La ecuación de equilibrio es

$$\frac{d}{dx}EA\frac{du}{dx} = 0 \Rightarrow \begin{cases} u = 0 & \text{en } x = 0 \\ u = 0 & \text{en } x = 0 \end{cases}$$

Multiplicando la ecuación diferencial anterior por ϕ e integrando por partes, obtenemos

$$\int_0^2 -EA\frac{du}{dx}\frac{d\phi}{dx}dx + \left(\phi EA\frac{du}{dx}\right)_0^1 + \left(\phi EA\frac{du}{dx}\right)_1^2 = 0$$

donde ϕ es cero en $x = 0$ y $x = 2$. $EA(du/dx)$ es la tensión en la barra que da un salto de magnitud 2 en $x = 1$ (fig. ??). Entonces,

$$\int_0^2 -EA\frac{du}{dx}\frac{d\phi}{dx}dx + 2\phi_1 = 0$$

Ahora, usamos el mismo polinomio (base) para u y ϕ . Si u_i y ϕ_i son los valores en $x = 1$, tenemos

$$u = (2x - x^2)u_1$$

$$\phi = (2x - x^2)\phi_1$$

Sustituyendo estos valores y $E = 1, A = 1$ en la integral anterior, obtenemos

$$\phi_1 \left[-u_1 \int_0^2 (2 - 2x)^2 dx + 2 \right] = 0$$

$$\phi_1 \left(-\frac{8}{3}u_1 + 2 \right) = 0$$

Ejemplo 3: Método de Galerkin

Consideremos el problema del ejemplo 2, resuelto mediante Galerkin.

Ecuación de equilibrio:

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) = 0$$

Condiciones de frontera:

$$u(0) = 0, \quad u(2) = 0$$

Multiplicando por una función de prueba ϕ e integrando por partes:

$$\int_0^2 -EA \frac{du}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + \left[\phi EA \frac{du}{dx} \right]_0^2 = 0$$

$$\int_0^2 -EA \frac{du}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + \left[\phi EA \frac{du}{dx} \right]_0^1 + \left[\phi EA \frac{du}{dx} \right]_1^2 = 0$$

$EA \left(\frac{du}{dx} \right)$ es la tensión en la barra que da un salto de tensión de magnitud 2 en $x = 1$

$$\int_0^2 -EA \frac{du}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + 2\phi_1 = 0$$

Aproximación y solución

Usamos la misma base para u y ϕ , sea u_1 y ϕ_1 los valores en $x = 1$, tenemos

$$u(x) = (2x - x^2)u_1$$

$$\phi(x) = (2x - x^2)\phi_1$$

Con $E = 1$, $A = 1$:

$$\frac{du}{dx} = (2 - 2x)u_1$$

Sustituyendo en la forma débil:

$$\phi_1 \left[-u_1 \int_0^2 (2 - 2x)^2 dx + 2 \right] = 0$$

$$\int_0^2 (2 - 2x)^2 dx = \frac{8}{3}$$

Esta relación debe satisfacerse para toda ϕ_1 . Obtenemos

$$-\frac{8}{3}u_1 + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad u_1 = 0,75$$

Principio de Saint Venant

Con frecuencia tenemos que hacer aproximaciones al definir condiciones de frontera para representar una interfaz soporte-estructura.

Por ejemplo, considere una viga en voladizo, libre en un extremo y unida a una columna por medio de remaches en el otro

Surge la pregunta de si el extremo remachado es total o parcialmente rígido y si cada punto en la sección transversal del extremo fijo va a tener las mismas condiciones de frontera que los demás. Saint Venant consideró el efecto de diferentes aproximaciones a la solución de todo el problema.

Principio de Saint Venant

Establece que en tanto las diferentes aproximaciones sean estáticamente equivalentes, las soluciones resultantes serán válidas en regiones bastante alejadas del apoyo. Es decir, las soluciones pueden diferir en forma significativa sólo en la vecindad inmediata del soporte.

Principio de Saint-Venant

En el modelado estructural, las condiciones de frontera suelen simplificarse.

Principio de Saint-Venant

Si dos sistemas de cargas son **estáticamente equivalentes**, sus efectos (*esfuerzos y deformaciones*) son prácticamente iguales a suficiente distancia de la zona de aplicación. Las diferencias solo son importantes **cerca del punto de carga o soporte**.

Idea clave: Los detalles locales **no afectan** el comportamiento global.

Ejemplo

Una barra de longitud L está sometida a una fuerza axial P en su extremo. Se comparan dos casos:

- (a). Carga concentrada en un punto.
- (b). Carga distribuida uniformemente en la sección.

Ambos casos son **estáticamente equivalentes**:

$$\sum F = P$$

Nota: Una fuerza axial P es una fuerza aplicada a lo largo del eje longitudinal de un elemento (barra, viga, columna)

- La barra está fija en un extremo.
- En el otro extremo se aplica la fuerza P , alineada con la barra.

Solución:

Lejos del extremo cargado:

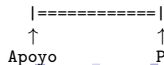
$$\sigma = \frac{P}{A}$$

La deformación

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{AE}$$

Resultado: Ambos casos producen el **mismo esfuerzo y deformación** lejos del extremo. Las diferencias solo aparecen cerca de la zona de aplicación de la carga.

Imagina una barra recta:



Criterio de Von Mises

El esfuerzo de **Von Mises** σ_{VM} debe ser menor que el **esfuerzo de fluencia** σ_Y y se utiliza para predecir la falla en materiales dúctiles.

Criterio de fluencia

El material fluye cuando:

$$\sigma_{VM} \geq \sigma_Y \implies \text{seguro si } \sigma_{VM} \leq \sigma_Y$$

Definición general: El esfuerzo de van Mises σ_{VM} está dado por

$$\sigma_{VM} = \sqrt{I_1^2 - 3I_2}$$

donde I_1 e I_2 son las primeras dos invariantes del tensor de esfuerzo.

Invariantes del tensor de esfuerzos:

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$I_2 = \sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{xz}^2$$

Forma en esfuerzos principales

En términos de los esfuerzos principales:

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

$$I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1$$

El esfuerzo de Von Mises se expresa como:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}}$$

Casos particulares

■ Esfuerzo plano

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y$$

$$I_2 = \sigma_x\sigma_y - \tau_{xy}^2$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$$

■ Deformación plana

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$$

Se sustituye en I_1 e I_2 para obtener σ_{VM} .

Ejemplo 4: Barra axial

Barra de longitud L , empotrada en $x = 0$ y sometida a una fuerza P en $x = L$.

Función aproximada:

$$u(x) = a_1 x$$

Energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EA \left(\frac{du}{dx} \right)^2 dx - Pu(L)$$

Derivando:

$$\frac{du}{dx} = a_1$$

$$\Pi = \frac{1}{2} EA a_1^2 L - P(a_1 L)$$

Minimizando:

$$\frac{d\Pi}{da_1} = EA a_1 L - PL = 0$$

$$a_1 = \frac{P}{EA}$$

Solución aproximada:

$$u(x) = \frac{P}{EA} x$$

coincide con la solución exacta.

Ejemplo 5: Viga en voladizo

Viga de longitud L empotrada en un extremo y con carga puntual P en el extremo libre.

Función aproximada:

$$w(x) = a_1 x^2 (3L - x)$$

(Satisface condiciones en el empotramiento)

Energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 w}{dx^2} \right)^2 dx - Pw(L)$$

Derivadas:

$$\frac{dw}{dx} = a_1 (6Lx - 3x^2)$$

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = a_1 (6L - 6x)$$

Energía:

$$\Pi = \frac{1}{2} EI \int_0^L a_1^2 (6L - 6x)^2 dx - Pw(L)$$

Evaluando:

$$\Pi = \frac{1}{2} EI a_1^2 (12L^3) - P(2a_1 L^3)$$

Minimizando:

$$\frac{d\Pi}{da_1} = 12EI a_1 L^3 - 2PL^3 = 0$$

$$a_1 = \frac{P}{6EI}$$

Deflexión aproximada:

$$w(x) = \frac{P}{6EI} x^2 (3L - x)$$

Comentario: Es una muy buena aproximación al resultado exacto.

- FEM convierte problemas continuos en discretos
- Se basa en:
 - Equilibrio
 - Compatibilidad
 - Ley constitutiva
- Requiere:
 - Condiciones de frontera
 - Propiedades del material

Resultado: Sistema de ecuaciones algebraicas

¿Preguntas?

